

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e dei lavori necessari per intervento di mitigazione ambientale del waterfront e di mitigazione paesaggistica dell'intera area del Porto di Piombino – Efficientamento energetico Stazione Marittima Porto di Piombino”

Codice NUTS ITI16 CUP B79H22000020001



OFFERTA TECNICA

Offerta di Gestione Informativa

IMPRESA OFFERENTE



Impresa cooptata



PROGETTISTI INDICATI



Studio AARC.it



Prospettica Engineering



S.I.S.



TDP Srl Stp

Sommario

Acronimi e glossario	1
Riferimenti normativi	1
1. Premesse	1
1.1. Introduzione	1
1.2. Priorità strategiche	1
1.3. Identificazione del progetto e obiettivi	1
1.4. Prevalenza contrattuale	1
2. Sezione gestionale	2
2.1. Obiettivi informativi, usi dei modelli	2
2.2. Ruoli e responsabilità	3
2.2.1. Definizione della struttura informativa dell’affidatario	3
2.2.2. Definizione della struttura interna della Stazione Appaltante	5
2.2.3. Definizione della struttura informativa dell’Operatore Economico	6
2.3. Livello di sviluppo degli oggetti	6
2.4. Sistema di classificazione e denominazione degli oggetti	8
2.5. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale	9
2.6. Procedure di coordinamento e programmazione temporale della modellazione	10
2.7. Modalità di gestione dei modelli 4D e 5D	12
2.7.1. Modalità di gestione della programmazione 4D	12
2.7.2. Modalità di gestione della programmazione 5D	13
2.8. Elaborati messi a disposizione della committenza	13
2.9. Proprietà del modello	13
2.10. Modalità di condivisione dati, informazioni e contenuti informativi	13
Predisposizione e utilizzo di un ambiente di condivisione dati (ACDat)	14
Modalità di condivisione dei dati	16

2.11. Procedura di verifica dei fati, delle informazioni e dei contenuti informativi	16
Flusso e procedura di validazione per i livelli di verifica LV1 e LV2	17
2.12. Modalità di archiviazione e consegna finale dei modelli, oggetti e degli elaborati informativi	18
2.13. Politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo	18
3. Sezione tecnica	18
3.1. Caratteristiche e prestazioni dell’infrastruttura hardware e software	18
3.1.1. Infrastruttura hardware	18
3.1.2. Infrastruttura software	20
3.2. Fornitura e scambio dati	21
3.3. Competenze di modellazione e di gestione informativa dell’Affidatario	22

Acronimi e glossario

cfr. Capitolato Informativo

Riferimenti normativi

Il documento è redatto in accordo alle norme della serie UNI 11337 cui si può fare riferimento per ulteriori approfondimenti e definizioni.

Il presente documento è stato redatto a partire dal Capitolato Informativo, nel quale sono indicati i requisiti minimi per la produzione, gestione e trasmissione di dati, informazioni e contenuti informativi. L’Offerta di Gestione Informativa, in caso di aggiudicazione, diverrà parte integrante del contratto di gara.

1. Premesse

1.1. Introduzione

cfr. Capitolato Informativo

1.2. Priorità strategiche

cfr. Capitolato Informativo

1.3. Identificazione del progetto e obiettivi

Il presente OdGI si riferisce alle attività di modellazione e di gestione informativa della progettazione fino al grado di esecutivo delle opere connesse alla realizzazione dell’intervento denominato “*Lavori di mitigazione ambientale del waterfront e di mitigazione paesaggistica dell’intera area del porto di Piombino – efficientamento energetico stazione marittima porto di Piombino*”, sulla base della progettazione PFTE posta a base di gara, al fine di allineare la progettazione di che trattasi alle previsioni di cui all’allegato I.7 del D.lgs. 36/2023. In relazione alle priorità strategiche sopra descritte, per questo specifico progetto, la Stazione Appaltante ha individuato i seguenti obiettivi:

- Disporre sempre di informazioni precise, aggiornate e facilmente reperibili
- Garantire un controllo reale ed affidabile sui costi di progetto preventivati
- Determinare in ogni dettaglio le fasi di esecuzione del lavoro da realizzare, il relativo costo previsto e il cronoprogramma
- Determinare il livello di definizione di ogni elemento del progetto tale che ogni oggetto risulti essere attendibile e utile per le successive fasi di direzione ed esecuzione lavori, nonché per l’esercizio dell’opera
- Favorire un ambiente di lavoro collaborativo che faciliti il coordinamento della progettazione multidisciplinare (infrastrutture, strutture, impianti).

1.4. Prevalenza contrattuale

La produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti del progetto avverranno attraverso supporti informativi digitali in un ambiente di condivisione dei Dati - ACDat, pur permanendo la prevalenza contrattuale della documentazione consegnata con formattazione PDF oppure PDF/A corredati da “firma digitale” (come previsto dal disciplinare di gara) di tutti gli elaborati oggetto dell’incarico.

2. Sezione gestionale

Questa sezione stabilisce i requisiti gestionali minimi per le attività di modellazione e di gestione informativa.

2.1. Obiettivi informativi, usi dei modelli

Gli obiettivi e gli usi dei modelli in relazione alle fasi del processo per livello progettuali richiesto sono i seguenti:

FASE	OBIETTIVI DI FASE	MODELLO	USI DEL MODELLO
PROGETTO ESECUTIVO	- Sviluppo della progettazione di dettaglio tecnico ed economica - Programmazione dei lavori e controllo sui costi	Strutture statiche	Visualizzazione 3D dell’intervento e generazione degli elaborati grafici Definizione quantità per computi metrici Definizione elenchi prezzi e analisi Definizione quantità computo metrico estimativo
		Impianti	Visualizzazione 3D dell’intervento e generazione degli elaborati grafici Definizione quantità per computi metrici Definizione elenchi prezzi e analisi Definizione quantità computo metrico estimativo
		Edilizia	Visualizzazione 3D dell’intervento e generazione degli elaborati grafici Definizione quantità per computi metrici Definizione elenchi prezzi e analisi Definizione quantità computo metrico estimativo
		Coordinamento	Integrazione e coordinamento 3D delle prestazioni specialistiche Visualizzazione 3D dell’intervento Generazione degli elaborati grafici
		Controllo interferenze	Definizione delle interferenze tra le attività esistenti e le opere da realizzare Risoluzione delle interferenze e programmazione delle misure di sicurezza da attuare per la realizzazione dell’opera
		4D	Pianificazione delle principali fasi di costruzione Cronoprogramma delle fasi di realizzazione dei lavori
		5D	Quantificazione, computazione e contabilizzazione Aggiornamento computo metrico estimativo
		6D	Piani di manutenzione e manuali d’uso Gestione del costruito (Facility Management)
		7D	Ottimizzazione energetica del progetto Analisi LCA-LCC
		Design Review	Condivisione e revisione del progetto mediante la piattaforma di condivisione ACDat
		Gestione del cantiere	Modello ergotecnico per la pianificazione del cantiere (layout, percorsi, ecc.) e la verifica preliminare delle interferenze

I modelli minimi richiesti si riferiscono alle categorie di opere oggetto della progettazione. Si propongono migliorie sia in termini di modelli, che di usi dei modelli (cfr. tabella - evidenziati gli usi aggiuntivi).

In seguito viene illustrata la differenziazione dei modelli oltre che per categoria di opere anche per discipline specifiche:

MODELLI BIM PER CATEGORIA DI OPERE	MODELLI BIM PER DISCIPLINE SPECIFICHE
Strutture statiche	Volume da demolire Volume da ristrutturare Volume da ampliare
Impianti	Impianto elettrico Impianto idrico e fognario Impianto di condizionamento Impianto di illuminazione
Edilizia	Arredi Cartellonistica informativa
Modello del contesto/aree esterne	Modello del contesto esteso a tutti gli oggetti utili alla redazione di sezioni (edifici, alberi, strade, ecc.) Impianto di illuminazione esterna
Modello di coordinamento	Modello di coordinamento
Modello griglie e livelli	Modello griglie, livelli, riferimenti, coordinate
Modello sicurezza	Modello ergotecnico, layout di cantiere

2.2. Ruoli e responsabilità

Ai fini della gestione digitale dei processi informativi, si definiscono le seguenti figure dedicate alla modellazione e alla gestione informativa:

RUOLO	FUNZIONE/RESPONSABILITÀ
Gestore delle informazioni	Funzione gestionale. Responsabile per la gestione e per la manutenzione dell’ACDat, del suo contenuto e delle applicazioni informative in genere, così come definito al punto 2.11 del presente documento. Si interfaccia con il gestore delle informazioni della Stazione Appaltante.
Coordinatore delle informazioni	Funzione gestionale. Responsabile per la declinazione delle regole generali di coordinamento informativo tra più modelli. Si interfaccia con gli organi superiori, quali il gestore delle informazioni e con modellatori delle informazioni.
Modellatore delle informazioni	Funzione operativa. Responsabile per la produzione e l’impegno in ambito informativo secondo le regole di coordinamento definite dal coordinatore delle informazioni.

2.2.1. Definizione della struttura informativa dell’affidatario

In seguito viene identificato e specificato il soggetto che ricoprirà il ruolo di gestore delle informazioni e il soggetto che ricoprirà il ruolo di coordinatore delle informazioni secondo le responsabilità e le funzioni sopra descritte. Viene di seguito presentata una tabella esemplificativa dei requisiti richiesti, che il Concorrente deve riportare completata in sede di OdGI.

RUOLO	NOME E COGNOME	AZIENDA	TELEFONO	MAIL
Gestore delle informazioni	Ing. Francesco Pellegrini	Prospettica Engineering	3703042560	francesco.pellegrini@prospettica.info
Coordinatore delle informazioni	Arch. Andrea Durante	Studio Aarc.it	3338082897	aarc@aarc.it

Qualsiasi variazione dei soggetti ricoprenti tali ruoli durante il corso del progetto deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

Inoltre, per ciascuno dei modelli informativi e/o per ciascuno degli usi dei modelli deve essere identificato un responsabile.

Viene di seguito presentata la tabella dei requisiti richiesti, nella quale è indicato per ciascuno dei modelli informativi e/o per ciascuno degli usi dei modelli il relativo responsabile.

RUOLO	MODELLO	RESPONSABILITÀ	RESPONSABILE	TELEFONO E EMAIL
Modellatore delle informazioni	Strutture statiche	Responsabile della qualità del modello Responsabile della qualità dei dati e degli elaborati grafici estratti dal modello Responsabile delle attività di modellazione a garanzia della qualità dei risultati finali Responsabile per la comunicazione dei risultati e delle criticità agli organi superiori	Arch. Viola Guarano	3338082897 aarc@aarc.it
	Impianti	Responsabile della qualità del modello Responsabile della qualità dei dati e degli elaborati grafici estratti dal modello Responsabile delle attività di modellazione a garanzia della qualità dei risultati finali Responsabile per la comunicazione dei risultati e delle criticità agli organi superiori	Ing. Martina Puggioni	3338082897 aarc@aarc.it
	Edilizia	Responsabile della qualità del modello Responsabile della qualità dei dati e degli elaborati grafici estratti dal modello Responsabile delle attività di modellazione a garanzia della qualità dei risultati finali Responsabile per la comunicazione dei risultati e delle criticità agli organi superiori	Dott. Giulio Geppetti	3338082897 aarc@aarc.it

Coordinatore delle informazioni	4D	Responsabile della qualità del modello Responsabile della qualità delle attività di simulazione richieste Responsabile delle attività di modellazione a garanzia della qualità dei risultati finali Responsabile per la comunicazione dei risultati e delle criticità agli organi superiori	Arch. Andrea Durante	3338082897 aarc@aarc.it
	5D	Responsabile della qualità del modello Responsabile delle attività di modellazione a garanzia della qualità dei risultati finali Responsabile per la comunicazione dei risultati e delle criticità agli organi superiori		
	Coordinamento	Responsabile della declinazione delle regole generali Responsabile del coordinamento dei modelli informativi		
		Responsabile dell’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane e strumentali Responsabile per la comunicazione dei risultati e delle criticità agli organi superiori		
	Controllo interferenze	Responsabile della declinazione delle regole per il controllo delle interferenze Responsabile per la definizione delle procedure di verifica e controllo della qualità dei modelli informativi Responsabile per la definizione di procedure di analisi e risoluzione delle interferenze e incoerenze informative Responsabile per la comunicazione dei risultati e delle criticità agli organi superiori		

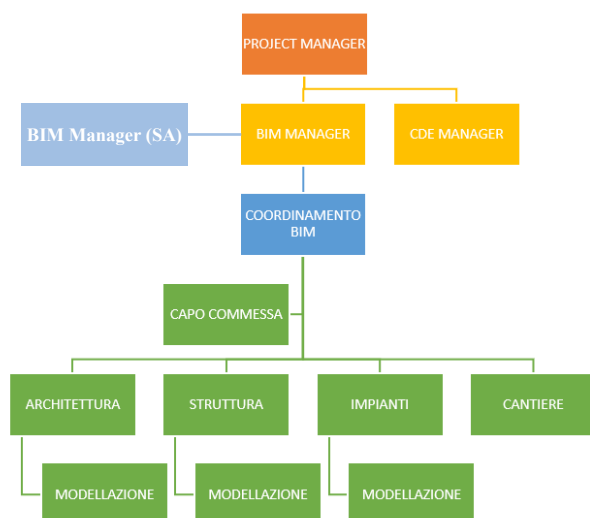
2.2.2. Definizione della struttura interna della Stazione Appaltante

cfr. Capitolato Informativo

2.2.3. Definizione della struttura informativa dell’Operatore Economico

In seguito viene presentato l’organigramma dei soggetti coinvolti nelle attività di modellazione e di gestione informativa e delle relazioni tra di essi, esplicitando come la struttura informativa si interfacerà con quella della Stazione Appaltante.

Inoltre si redige una matrice RACI in cui sono riportate le figure del Team BIM:



Attività	CDE Manager	BIM Manager	BIM Coordinator	BIM Specialist
Definizione regole informative	C	R/A	C	I
Piano di Gestione Informativa	C	R	C	I
Pianificazione CDE	R / A	C	I	I
Modellazione	C / A	I	C / A	R
Verifica documentazione	I	R	R	I
Clash/code detection sui modelli coordinati	C	I	R/A	I
Estrazione elaborati	I	I	C	R
Approvazione	I	R	C	I

2.3. Livello di sviluppo degli oggetti

La scala di riferimento dei livelli di sviluppo degli oggetti è: UNI 11337-4, ed eventuali successivi aggiornamenti.

Di seguito viene presentato il livello di sviluppo richiesto che gli oggetti contenuti in ciascun modello informativo devono avere per il raggiungimento degli obiettivi e degli usi sopra descritti, per ciascuna fase del progetto:

Modello BIM	Oggetti del modello	Progetto esecutivo
Stato di fatto	Struttura edilizia esistente	F**
Strutture statiche	Volume da demolire e ricostruire	E
	Volume da ristrutturare	E
	Volume da ampliare	E
Impianti	Impianto elettrico	E
	Impianto idrico e fognario	E
	Impianto di condizionamento	E
Edilizia	Arredi	E
	Cartellonistica informativa	E

** Il significato che qui viene dato a LOD F è il seguente: il modello dello stato di fatto dovrà integrare le attività già esistenti, ad un livello di approfondimento pari ad almeno LOD C.

Il livello di dettaglio che si vuole proporre offre uno strumento di costruzione e manutenzione dell'opera il più completo modello digitalizzato BIM. A fine lavori - fase di collaudo - sarà consegnato un modello federato digitalizzato BIM con livello di dettaglio LOD F per ciascuna disciplina, strutturato per racchiudere le dimensioni del 4D, 5D, 6D, 7D.

Per il progetto sono richiesti i seguenti LOD:

Fase PROGETTO ESECUTIVO: LOD E

Fase COLLAUDO E CONSEGNA: LOD F

LOD E = LOG E + LOI E

LOG E = Le entità sono virtualizzate graficamente come uno specifico sistema geometrico specifico.

LOI E = Le caratteristiche quantitative e qualitative (prestazioni, dimensione, forma, ubicazione, orientamento, costo, ecc.) sono specifiche di un singolo sistema produttivo legato al prodotto definito. È definito il dettaglio relativo alla fabbricazione, l'assemblaggio e all'installazione, compresi gli specifici ingombri di manovra e manutenzione.

LOD F = LOG F + LOI F

LOD F = Gli oggetti esprimono la virtualizzazione verificata sul luogo dello specifico sistema produttivo eseguito/costruito (as-built).

LOI F = Le caratteristiche quantitative e qualitative (dimensione, forma, ubicazione, orientamento, costo, ecc.) sono quelle specifiche del singolo sistema produttivo del prodotto posato o installato. Sono definiti per ogni singolo prodotto gli interventi di gestione, manutenzione e/o riparazione e sostituzione da eseguirsi lungo tutto il ciclo di vita dell'opera.

DISCIPLINA	OGGETTI DEL MODELLO	FASE		
		PROGETTO ESECUTIVO	COLLAUDO E CONSEGNA	GESTIONE E MANUTENZIONE
Edilizia	Muri	LOD E	LOD F	LOD G
	Finiture	LOD E	LOD F	LOD G
	Infissi e serramenti	LOD E	LOD F	LOD G
	Arredo	LOD E	LOD F	LOD G
	Pavimenti	LOD E	LOD F	LOD G
Strutture statiche	Fondazioni	LOD E	LOD F	LOD G
	Pilastrini	LOD E	LOD F	LOD G
	Travi	LOD E	LOD F	LOD G
	Muri portanti	LOD E	LOD F	LOD G
	Scale	LOD E	LOD F	LOD G
Impianti	Solai strutturali	LOD E	LOD F	LOD G
	Terminali	LOD E	LOD F	LOD G
	Attrezzatura meccanica	LOD E	LOD F	LOD G
	Attrezzatura elettrica	LOD E	LOD F	LOD G
	Sistema di distribuzione	LOD E	LOD F	LOD G
	Apparecchi idraulici	LOD E	LOD F	LOD G

2.4. Sistema di classificazione e denominazione degli oggetti

All’interno di ciascun modello, gli oggetti dovranno essere parametrizzati e strutturati secondo opportuni codici raggruppati. A titolo esemplificativo non esaustivo, viene qui citata la norma UNI 8290 che struttura le componenti edilizie con l’attribuzione di “classi di unità tecnologiche” e “classi di elementi tecnici”.

Il sistema di classificazione e denominazione degli oggetti sarà noto e condiviso tra tutti i componenti del gruppo di lavoro, compresa la Stazione Appaltante.

La denominazione degli oggetti seguirà la **classificazione Uniclass**, assicurando che gli oggetti siano classificati in modo coerente con le normative internazionali e facilitando il loro utilizzo nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione dell’opera. Per garantire che ogni oggetto sia collegato alla relativa parte d’opera, sarà adottato un database strutturato che permetta di:

- Collegare ogni elemento alla relativa fase esecutiva (Progettazione, Costruzione, Manutenzione);
- Associare informazioni parametriche come materiali, dati prestazionali e requisiti normativi;
- Garantire la coerenza tra il modello BIM e il computo metrico estimativo.

Si propone quindi di combinare la codifica presente a base gara con un codice progressivo, un codice che rappresenti la disciplina e lo stato di creazione:

CAMPO	DESCRIZIONE	ESEMPIO
Macro-disciplina	Identifica la disciplina di appartenenza	INF / ED / ST / IM / IE
Stato	Stato dell’oggetto nel processo (es. Progettato, Costruito, As-Built, Gestione)	PRG - COS - ASB - GES
Codifica da Allegato 2	Struttura di identificazione attuale presente negli allegati Aggiungere dimensioni	DOI-GN-anta singola 90x210-REI DOI=Porte interne GN=Generico
Codice progressivo	Numero progressivo per identificare univocamente l’elemento	00X
Codice finale	-	AR_PRG_DOI-GN-anta singola 90x210-REI_001

2.5. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale

I modelli, così come gli elaborati, del progetto dovranno essere facilmente identificabili attraverso un codice specifico. La codificazione dovrà integrare come minimo:

- Il codice commessa identificativo
- La categoria di opere
- Il livello di progettazione

È preferibile predisporre una codifica comune per l’identificazione di tutti i modelli e gli elaborati, grafici e/o documentali.

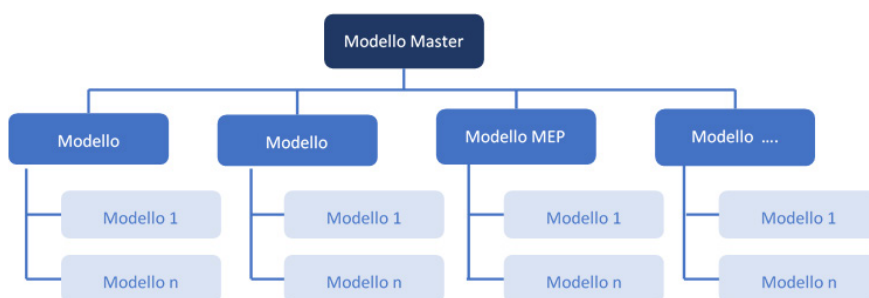
In seguito viene illustrata una possibile codificazione dei modelli e degli elaborati di progetto:

Sviluppo PE:

Nome del file: PE-000XXX_INF_M_E

Codice commessa	PE-000XXX
Categoria di opere	INF (infrastrutture)
Tipologia di file	M (modello)
Fase di progetto	E (esecutiva)

La definizione degli standard dei modelli, salvo il soddisfacimento dei requisiti minimi richiesti all’interno del CI, sarà definita preliminarmente alla creazione dei modelli BIM e condivisa (*template*) con il gruppo di lavoro e con il RUP. La strutturazione di ogni modello dovrà rispettare tali standard anche in merito alla gestione e alla nomenclatura di viste, sistemi, tabelle, materiali ecc.



Schema del modello federato tipo

Sarà valutata con il RUP la possibilità di proporre ulteriori suddivisioni dei modelli BIM sulla base di criteri spaziali e/o funzionali nel rispetto delle massime dimensioni dei modelli. Ciascun modello informativo, in formato nativo e in formato *IFC, risponde alla codifica generale così come definita.

MODELLO	CODICE	CONTENUTI
Federato	PE-000XXX_FED_M_E	Modello federato contenente tutti i modelli disciplinari
Stato di fatto	PE-000XXX_SDF_M_E	Rilievo dello stato di fatto con aree esterne
Infrastrutture	PE-000XXX_INF_M_E	Modello delle infrastrutture e dei sottoservizi
Edilizia	PE-000XXX_ED_M_E	Progetto architettonico/edile
Arredi	PE-000XXX_AR_M_E	Modello degli arredi
Strutture statiche	PE-000XXX_ST_M_E	Progetto strutturale
Impianti termo-meccanici	PE-000XXX_IM_M_E	Progetto impianti
Impianti elettrici e speciali	PE-000XXX_IE_M_E	Progetto impianti
Aree esterne	PE-000XXX_AE_M_E	Progetto delle aree esterne
Cantiere	PE-000XXX_SIC_M_E	Layout di cantiere

2.6. Procedure di coordinamento e programmazione temporale della modellazione

Durante la progettazione esecutiva sarà effettuata una periodica attività di coordinamento del contenuto informativo dei diversi oggetti contenuti nei modelli e a darne evidenza anche documentale alla Stazione Appaltante. In particolare, con scadenza regolare, come illustrato nella tabella sottostante, alla Stazione Appaltante sarà fornito un report riassuntivo che descriva sinteticamente lo stato di avanzamento e le principali problematiche, risolte o da risolvere, relative ai modelli.

Sarà inoltre garantita l’univocità e la congruenza delle informazioni al fine della ragionabilità dei dati tra i diversi modelli ed elaborati.

Le tempistiche da rispettare sono le seguenti:

LIVELLO DI PROGETTAZIONE	DURATA	N. INCONTRI
Progetto esecutivo	60 giorni	N.1 incontro ogni settimana

Il coordinamento, all'interno dello stesso modello e tra modelli differenti, dovrà avvenire attraverso procedure definite e dovranno essere recepite da tutti i membri del team; sarà cura del BIM Coordinator esplicitare procedure e metodi per il coordinamento dei vari modelli ed eseguire la verifica di qualità degli stessi.

Ogni attività di controllo eseguita da parte dell'Operatore economico dovrà essere ricapitolata in un report, che sarà condiviso con la Stazione Appaltante al fine di verificare l'avanzamento della produzione informativa.

Di seguito vengono dettagliati i processi previsti dalla normativa UNI 11337, distinguendo tra attività generali, volte a preservare un livello qualitativo elementare per i modelli informativi e attività specialistiche, attraverso cui descrivere attività specifiche di *clash detection* e *code checking*.

I modelli saranno verificati e validati secondo la procedura prevista dalla norma UNI 11337-5 capitoli 5.3. Deve essere quindi eseguita la verifica seguente:

LC1: verifica dei dati e delle informazioni interne ad un modello grafico singolo

Ogni modello prodotto dovrà essere preliminarmente verificato dal BIM Coordinator/BIM Specialist del rispettivo fornitore prima che venga condiviso con il gruppo di lavoro. Lo scopo della verifica del coordinamento di primo livello è assicurarsi che le informazioni contenute e le geometrie siano corrette, progettualmente risolte, ben organizzate e coerenti tra loro, in modo tale da garantire la condivisione di una base dati affidabile per tutto il team di progetto e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel processo, con lo scopo di perseguire una efficace sviluppo della progettazione integrata.

Composizione delle attività per l'attuazione del livello di coordinamento LC1:

LC1
Responsabile: Operatore Economico
Attività di carattere generale
Georeferenziazione del modello (allineamento griglie e coerenza con coordinate di rilievo) Visibilità di tutti gli elementi necessari; Correttezza dei formati richiesti; Ottimizzazione dei contenuti attraverso l'eliminazione degli elementi inutilizzati prima della condivisione; Distacco dal file centrale del file da condividere; Monitorare il numero e la rilevanza degli "Avvertimenti" notificati dal software di model authoring utilizzato; Verificare la totale assenza di oggetti realizzati attraverso "modelli locali", fanno eccezione solo elementi che non possono essere realizzati in alcun modo tramite l'editor di famiglie (eventualmente da discutere e concordare con il BIM Manager della Stazione Appaltante); Assicurarsi che non siano presenti file CAD importati all'interno del modello, in caso contrario provvedere ad eliminare tutti i componenti automaticamente importati ed estranei; Eliminare tutte le viste non utilizzate od obsolete; Eliminare tutte le famiglie non utilizzate od obsolete; Eliminare tutte le opzioni di variante non utilizzate od obsolete;

Eliminare tutte le fasi non utilizzate od obsolete;

Non condividere elementi del modello che non abbiano subito il processo di verifica della qualità interna;

Rilasciare tutti i workset.

Attività di carattere specifico

Clash Detection

Code Checking

LC2: verifica dei dati e delle informazioni tra più modelli singoli attraverso la loro aggregazione simultanea

Dalla formazione del modello federato in poi il BIM Coordinator dovrà monitorare e verificare lo stato del coordinamento geometrico ed informativo nei modelli delle diverse discipline aggregate. Lo scopo della verifica del coordinamento di secondo livello è garantire che le informazioni contenute nei diversi modelli siano coerenti tra di loro, che le geometrie dei vari oggetti e la loro collocazione spaziale non generino criticità interdisciplinari ed infine che il livello di sviluppo di modellazione ed implementazione dei contenuti informativi sia stato compiutamente raggiunto, allo scopo di identificare puntualmente tutte le interferenze od incoerenze di progetto e poterne gestire il processo di monitoraggio e risoluzione.

Composizione attività per l'attuazione del livello di coordinamento LC2:

LC2

Responsabile: Operatore Economico

Attività di carattere generale

Supervisione sul corretto svolgimento delle verifiche necessarie in fase LC1 sui singoli modelli;

Verificare che tutti i modelli necessari alla definizione dello stadio di progetto siano correttamente collegati nel file federato ed eventualmente assegnati ai giusti workset;

Controllare che le viste di coordinamento siano opportunamente configurate per rendere visibili tutti gli elementi nel modo corretto;

Verifica delle impostazioni dei punti di riferimento dei singoli modelli: punto di rilevamento, punto base progetto e punto origine interna (nascosto, ma importante che sia coincidente con punto base progetto);

Controllo dello stato degli elementi prelevati nei vari modelli in copy monitor, con lo scopo di assicurarsi che le relazioni tra gli oggetti siano preservate e le posizioni corrette rispetto allo stadio di sviluppo dei diversi modelli;

Verifica che non ci siano elementi duplicati tra copy monitor e modellazione interna;

Controllo sulla corretta assegnazione dei parametri alle diverse tipologie di oggetti che li richiedono e verifica che tali parametri siano assegnati ai gruppi di appartenenza corretti.

Attività di carattere specifico

Clash Detection

Code Checking

LC3: verifica tra dati/informazioni/contenuti informativi generati da modelli e dati/informazioni/contenuti informativi non generati da modelli

A seguito dell'avvio della fase di implementazione nei modelli di parametri o elementi relativi a contenuti non provenienti direttamente dai software di model authoring, come riferimenti CAD o url, devono essere attivati controlli per garantire che sia preservata la coerenza tra le informazioni contenute negli elementi esterni e quelle contenute nel modello.

Composizione attività di carattere specifico per l'attuazione del livello di coordinamento LC3:

LC3	
Responsabile: Operatore Economico	
Attività di carattere generale	
Controllo del corretto salvataggio/caricamento del file di riferimento nel percorso di destinazione previsto; Assicurarsi che tutti gli elaborati esterni a cui devono far riferimento i modelli siano correttamente codificati; Controllo sulla corretta assegnazione dei parametri alle diverse tipologie di oggetti che li richiedono e verifica che tali parametri siano assegnati ai gruppi di appartenenza corretti; Verificare che i parametri ed i riferimenti siano sempre aggiornati e corretti nel caso di modifiche sia che avvengano nel modello sia che avvengano nei singoli elaborati di riferimento; Controllare che eventuali collegamenti url rimangano sempre “attivi”.	
Attività di carattere specifico	
Clash Detection	Code Checking

Per ciascun livello di verifica, sarà redatto un documento, caricato sull'ACDat, che riassume le verifiche effettuate e le eventuali misure di risoluzione delle interferenze intraprese.

Saranno inoltre indicati, per ciascun livello di verifica, i responsabili delle attività di verifica informativa.

2.7. Modalità di gestione dei modelli 4D e 5D

Metodologia per la redazione e la gestione dei dati di programmazione e il loro collegamento ai modelli grafici, e per le attività di simulazione e gli altri usi dei modelli così come descritto al punto 2.1 del presente documento.

2.7.1. Modalità di gestione della programmazione 4D

La programmazione lavori prevede l'utilizzo del software Synchro PRO, nel quale gli elementi presenti nei modelli IFC sono collegati al programma lavori mediante codifica WBS. Il programma lavori è quindi visionabile in formato .sp tramite l'applicativo gratuito Synchro Open Viewer e/o Microsoft Project.

L'utilizzo di Synchro consente la creazione di simulazioni per effettuare *clash detection* temporali, cioè monitorare sovrapposizioni di lavorazioni tra subappaltatori nella stessa fase temporale e nella stessa zona. Questo software è avanzato per la schedulazione 4D e la simulazione virtuale del progetto, il che migliora la sicurezza, la qualità ed il risparmio per tutto il ciclo di vita dello stesso. Pianifica, programma e gestisce i progetti e l'esecuzione del cantiere utilizzando la capacità visiva della grafica ad alta precisione applicabile a modelli 3D con dati BIM integrati. È uno strumento molto pratico che rende chiara e semplice la comunicazione a tutti gli stakeholders del progetto.

Inoltre, le simulazioni aggiornate con lo Stato Avanzamento Lavori potranno essere disponibili alla Stazione Appaltante in qualunque momento attraverso lo strumento Synchro Open Viewer, gratuito, per la visualizzazione del 4D.

Ogni oggetto modellato viene associato a una attività del programma lavori attraverso i codici di WBS in modo da integrare la progettazione, il programma lavori e i ricavi in un unico simulatore grafico e numerico.

Il modello BIM consentirà di eseguire le seguenti azioni di riferimento:

- Simulare a priori delle sequenze costruttive e di montaggio dell'opera, in funzione dei metodi e delle condizioni operative adottate, tramite il collegamento del cronoprogramma (diagramma di GANTT e relative WBS) del progetto definitivo ai relativi oggetti digitali e individuazione delle ottimizzazioni (riduzione) dei tempi esecutivi delle attività;

- Simulare il piano di cantierizzazione completo dei percorsi, la posizione dei mezzi/macchinari e delle aree di stoccaggio, secondo il layout prescritto da PSC;
- Verificare interferenze, nell’ottica di miglioramento degli standard della sicurezza, tramite la valutazione delle possibili soluzioni critiche, specifiche delle fasi organizzative di cantiere, e le opportune azioni preventive o correttive per mitigare rischi e impatti.

La fase 4D partirà dalla definizione di una codifica WBS, connessa ad un’organizzazione per fasi, suddividendo per macrofasi, attribuiti agli elementi dei modelli BIM tramite parametri dedicati, su cui si baserà la computazione attraverso il software Team System CPM.

2.7.2. Modalità di gestione della programmazione 5D

Le simulazioni 4D valorizzate descritte al paragrafo precedente consentiranno alla Stazione Appaltante di gestire i propri costi di costruzione direttamente dal modello.

Con riferimento alla gestione dei costi Committente in BIM, gli stessi verranno collegati alle WBS in Team System CPM. Questo consentirà al Committente di avere un modello a WBS valorizzate aggiornato.

Il Quantity Take Off è generato da abachi estrapolati dai modelli, i quali permettono il completamento dei computi metrici, grazie alla definizione della WBS di progetto, riferita alla categoria delle lavorazioni sia alle attività elementari principali a cui sono sottoposti.

La fase di valorizzazione economica delle opere ha carattere iterativo all’interno delle varie fasi progettuali, con interposte fasi di verifica di task per ogni specialità; fasi di verifica e integrazione multidisciplinare; fasi di verifica del rispetto dei requisiti di budget.

2.8. Elaborati messi a disposizione della committenza

cfr. Capitolato Informativo

2.9. Proprietà del modello

Al termine della progettazione l’Affidatario provvederà a consegnare una copia del/i modello/i informativo/i alla Stazione Appaltante in formato aperto (.ifc) e in formato proprietario. Il modello diventerà proprietà della Stazione Appaltante, nel rispetto delle normative a tutela della privacy e del diritto d’autore.

2.10. Modalità di condivisione dati, informazioni e contenuti informativi

L’ACDat permette a dati, informazioni e contenuti informativi di essere condivisi tra tutti i membri del team di progetto. I dati, le informazioni e i contenuti informativi passano attraverso quattro fasi dell’ACDat corrispondenti alle seguenti directory: Elaborazione, Coordinamento, Pubblicazione e Archiviazione.

- **Directory Elaborazione:** i membri del team di progetto lavorano utilizzando i sistemi di condivisione propri dell’azienda in cui operano (su server e/o in cloud). L’Affidatario è responsabile per la qualità dei dati, delle informazioni e dei contenuti informativi contenuti in questa directory. Quando un dato, un’informazione, un contenuto informativo è pronto per essere integrato con le altre discipline, deve essere spostato nella directory Coordinamento.
- **Directory Coordinamento:** in questa fase dell’ACDat, i dati, le informazioni e i contenuti informativi sono condivisi tra i membri del team di progetto. Qui avviene l’integrazione tra le prestazioni specialistiche. I dati, le informazioni e i contenuti informativi vengono verificati in modo coordinato e integrato.
- **Directory Pubblicazione:** In questa directory si trovano i dati, le informazioni e i contenuti informativi che

devono essere consegnati alla Stazione Appaltante. Questa è una directory condivisa tra i membri del progetto e la Stazione Appaltante. Qui vengono caricati i risultati delle prestazioni, compresi i modelli informativi in formato proprietario e in formato aperto, come definito nel presente CI.

- **Directory Archiviazione:** Quando i dati, le informazioni e i contenuti informativi sono stati revisionati, approvati e protocollati dalla Stazione Appaltante, la documentazione di progetto viene archiviata. Lo spazio Archiviazione è condiviso tra i membri del team di progetto e la Stazione Appaltante. In questa directory i dati, le informazioni e i contenuti informativi rimangono inattivi e definiscono la fine di un livello di progettazione e l'inizio del livello successivo.

La Stazione Appaltante deve avere accesso alle directory Pubblicazione e Archiviazione, fino alla fine del progetto. La Stazione Appaltante deve poter visualizzare i dati, le informazioni e i contenuti caricati in queste directory e deve poterli scaricare sui propri server.

L'ACDat, così come definito nella norma UNI 11337-5, deve avere le seguenti caratteristiche:

- Essere accessibile. Il Concorrente deve dare specificazione delle regole per l'accessibilità alle diverse directory all'ACDat da parte di tutti gli attori coinvolti, compresa la Stazione Appaltante. L'accesso deve avvenire tramite credenziali di rete e deve essere definito il livello di accesso di ciascun soggetto (sola lettura, modifica, controllo completo, download)
- Essere tracciabile e garantire evidenza della successione storica delle revisioni apportate ai dati contenuti. È preferibile utilizzare un'infrastruttura tecnologica dotata di versioning. Se ciò non è garantito dall'infrastruttura tecnologica, il Concorrente deve dare specificazione della metodologia di codificazione utilizzata a garanzia che ciò avvenga
- Supportare le tipologie e i formati di dati/file utilizzati durante il progetto e specificati al punto 3.2 del presente documento
- Garantire la conservazione, fino al termine della prestazione, dei dati e dei file in esso contenuti
- Garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati in esso contenuti
- Permettere un backup settimanale sul server dell'Affidatario.

Sarà onere dell'Affidatario predisporre un ACDat con le caratteristiche sopra riportate. Lo stesso sarà anche responsabile della conservazione e del mantenimento della copia di tutte le informazioni di progetto in una risorsa sicura e stabile all'interno della propria organizzazione. La Stazione Appaltante avrà accesso ai file nei formati specificati nel punto 3.2.

Predisposizione e utilizzo di un ambiente di condivisione dati (ACDat)

Per la raccolta, gestione e condivisione dei contenuti informativi sarà creata un'infrastruttura di condivisione denominata ACDat o CDE (Common Data Environment) e ACDoc (Ambiente Condiviso dei Documenti), ossia infrastrutture informatiche di raccolta e gestione dati su vari livelli corrispondenti agli stati di lavorazione. L'ambiente di condivisione sarà strutturato per garantire la massima collaborazione attraverso lo scambio di dati e informazioni periodicamente aggiornate in linea con l'avanzamento dei lavori, secondo la norma UNI 11337-5, soddisfacendo gli aspetti di accessibilità secondo prestabilite regole, tracciabilità e successione storica delle revisioni apportate ai dati contenuti, supporto del formato aperto (.ifc, .pdf, ecc.), garanzia di riservatezza e sicurezza attraverso accessi controllati tramite credenziali. I modelli saranno pubblicati in formato aperto .ifc periodicamente durante tutto il servizio così da mantenere costantemente aggiornate le informazioni durante l'intero processo di costruzione. Per la gestione dello spazio ACDat si propone l'utilizzo della **piattaforma CDE Autodesk BIM Collaborate** o similare, di cui la Scrivente, qualora ne venisse accettato l'impiego, s'impegna a fornire alla Committenza regolare licenza per tutta la durata della Commessa

e fino a due anni dalla conclusione dei lavori.

I requisiti principali di questo ambiente saranno:

- Accessibilità da remoto;
 - Riservatezza e sicurezza dei dati;
 - Tracciabilità delle operazioni svolte: data di accesso al sistema, ora di accesso al sistema, utente loggato, risorsa acceduta;
 - Profilazione degli utenti: l’ambiente sarà configurato per i diversi utenti, individuati da nome e password di accesso, ed associati ad un determinato ruolo con specifici permessi di lettura / modifica / cancellazione / inserimento dei documenti nelle varie sezioni dell’ACDat;
 - Ad ogni utente avente accesso alle cartelle all’interno della piattaforma sarà associato un determinato “Livello di Permesso”:
- View
 - View + Upload
 - View + Upload + Edit
 - View + Upload + Edit + Control
- Assegnazione degli Amministratori di progetto, che possono organizzare le cartelle di progetto, invitare membri tramite indirizzo e-mail, impostare le autorizzazioni per gli accessi alle cartelle in base agli stati di lavorazione;

Creazione di un archivio di condivisione documenti non digitali (ACDoc)

L’archivio fisico dei documenti non digitali (ACDoc), del tutto conforme a quanto caricato nell’ACDat, sarà predisposto in un’area dedicata del cantiere e sarà organizzato, aggiornato e implementato a carico dell’Operatore economico (copie di tutto il materiale cartaceo organizzato per faldoni codificati e file excel e tabelle riepilogative dei faldoni e dei contenuti degli stessi).

Sistema di autorizzazioni per garantire l’accesso alle figure coinvolte ai dati contenuti all’interno degli archivi, nonché la **“exit strategy”** dalla piattaforma

La piattaforma di collaborazione proposta sarà accessibile tramite cloud in cui un soggetto appartenente al team di progetto con i propri ruoli e competenze o un soggetto appartenente alla committenza, in funzione dell’accessibilità eventuale ad una i-esima sezione, può solo visionare e/o modificare i file presenti.

Il gruppo di progettazione e la committenza saranno entrambi “amministratori” di questo spazio di archiviazione dati in modo che, alla chiusura della fase progettuale, i progettisti dovranno semplicemente cancellare i propri accessi alla piattaforma, lasciando inalterato il contenuto e la strutturazione della cartella stessa.

Al termine della fase progettuale, tutti i dati, inclusi i modelli digitali e la documentazione cartacea digitalizzata, saranno trasferiti integralmente alla Stazione Appaltante. Tale procedura è supportata da accordi contrattuali che definiscono modalità, tempi e responsabilità, garantendo la continuità informativa e l’accesso al modello anche al di fuori della piattaforma adottata.

Modalità di condivisione dei dati

La condivisione dei dati sarà realizzata mediante l'ACDat, garantendo:

- Accesso sicuro e controllato, tramite credenziali personalizzate, a tutte le figure autorizzate (Stazione Appaltante, responsabili del progetto, BIM Manager, ecc.);
- Un sistema di versioning che permetta di tracciare tutte le modifiche apportate ai modelli e alla documentazione, garantendo la storicità e l'integrità dei dati;
- La predisposizione di un diagramma di flusso che illustri i passaggi del processo di condivisione, dai caricamenti iniziali alla distribuzione degli aggiornamenti, in linea con gli standard BIM e le normative UNI EN ISO 19650.



Flusso informativo della piattaforma ACDat

2.11. Procedura di verifica dei dati, delle informazioni e dei contenuti informativi

La verifica dei dati, delle informazioni e dei contenuti informativi è condotta sui documenti contenuti nell'ACDat per ciascuna directory, in relazione allo specifico livello di progettazione.

Sono identificati tre livelli di verifica di natura informativa:

- LV1: verifica interna, formale
- LV2: verifica interna, sostanziale
- LV3: verifica indipendente, formale e sostanziale

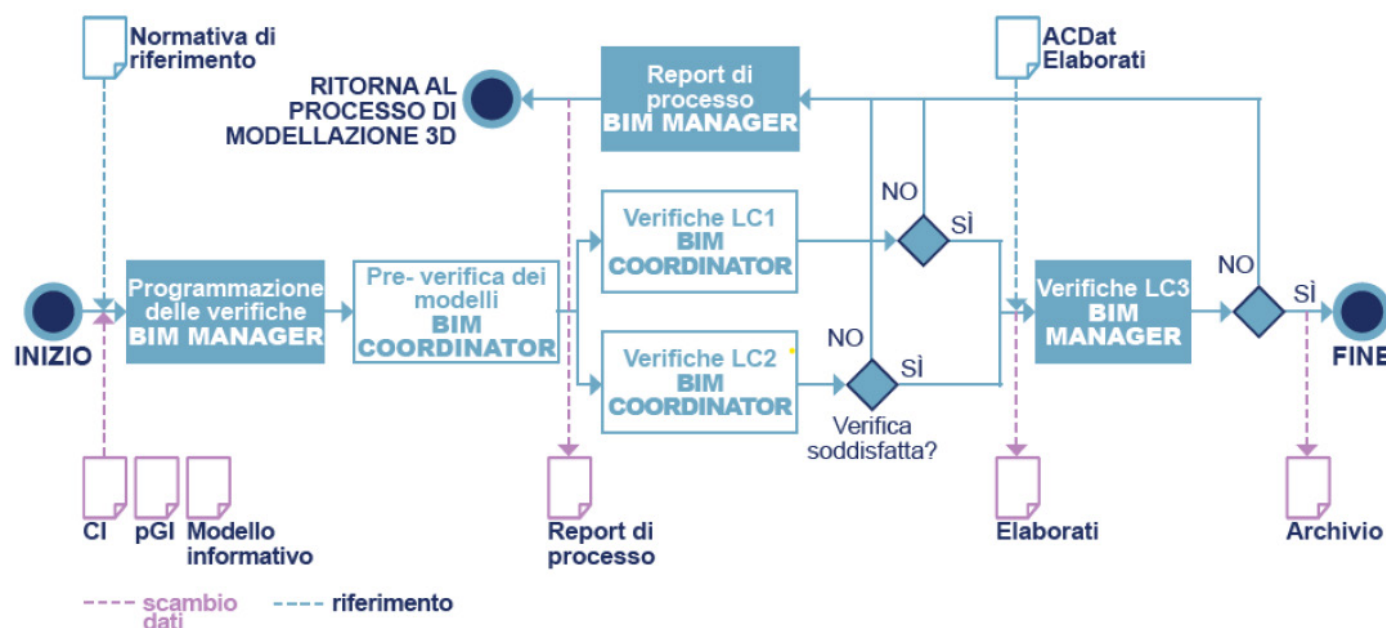
Livello di verifica	Definizione (UNI 11337-5)	Directory	Responsabile
LV1	Verifica dei dati, delle informazioni e del contenuto informativo, intesa come la verifica della correttezza della modalità della loro produzione, consegna e gestione	Elaborazione	Gestore delle informazioni
LV1 – Livello di verifica 1 (V1) o verifica di primo livello – Verifica interna di dati, informazioni e contenuti informativi a livello formale: verifica della correttezza delle modalità di produzione, consegna e gestione: - Controllo delle interferenze interne. - Controllo coerenza di nomenclatura e di assegnazione dei materiali delle famiglie. - Controllo del peso dei file di progetto, controllo del peso dei files delle famiglie. - Controllo e risoluzione, quando possibile, dei warnings. - Controllo che il LOD dei modelli sia coerente con la MPDT (sia LOG che LOI) - Controllo che siano presenti solo elementi di proprietà dell'Autore del modello.			
LV2	Verifica dei modelli disciplinari e specialistici, in forma singola o aggregata, intesa come verifica della leggibilità, della tracciabilità e della coerenza dei dati e delle informazioni	Coordinamento	Gestore delle informazioni

LV2 – Livello di verifica 2 (V2) o verifica di secondo livello – Verifica interna di dati, informazioni e contenuti informativi a livello sostanziale: verifica della leggibilità, tracciabilità e coerenza dei dati, da perseguire attraverso verifiche specifiche:

- Raggiungimento dell’evoluzione informativa di modelli (e relativi oggetti) e elaborati secondo quanto richiesto nel Capitolato informativo (e previsto nel Piano di Gestione Informativa)
- Coerenza informativa, relativamente all’estrazione dei dati
- Procedure per l’individuazione e soluzione delle interferenze e incoerenze

LV3	Verifica della leggibilità, della tracciabilità e della coerenza di dati e informazioni contenute nei modelli, negli elaborati, nelle schede e negli oggetti presenti nell’ACDat	Pubblicazione	Stazione Appaltante (che può avvalersi del supporto di un soggetto terzo indipendente quale un organismo di ispezione di tipo A)
------------	--	---------------	---

LV3 – Livello di verifica 3 (V3) o verifica di terzo livello – Verifica indipendente di dati, informazioni e contenuti informativi a livello formale e sostanziale: verifica della leggibilità, tracciabilità e coerenza dei dati, da perseguire attraverso verifiche specifiche a carico del soggetto terzo preposto alla verifica del progetto



I risultati ottenuti dalle operazioni di verifica verranno esportati e caricati sull’ACDat dove, tramite le funzionalità di *Issue management* e *Model Coordination*, sarà effettuata la definizione delle priorità di intervento e l’assegnazione ai responsabili per la risoluzione delle criticità individuate. Le clash conterranno almeno i seguenti parametri: priorità, stato di lavorazione, scadenza e responsabile. Saranno inoltre disponibili, via web, i risultati delle analisi e la traccia dell’avanzamento dei modelli BIM a seguito delle validazioni. Il report condiviso sarà discusso e analizzato dal team in fase di riunione di coordinamento, a cui seguirà la fase di aggiornamento dei modelli sul software di modellazione (Autodesk Revit) - i passaggi sono descritti in immagine. Si porrà particolare attenzione durante i cicli di verifica nei controlli del formato IFC rispetto ai contenuti e alle specifiche per l’interoperabilità per il soddisfacimento degli USI previsti. In aggiunta al coordinamento e alla risoluzione di clash, nelle varie fasi del processo di verifica, saranno effettuati anche controlli formali e sostanziali sul contenuto informativo per verificare la qualità delle soluzioni progettuali adottate, quali: rapporti aeroilluminanti, accreditamento, compartimentazione antincendio e vie di fuga, accessibilità, norme igienico sanitarie, pianificazione, destinazioni d’uso.

2.12. Modalità di archiviazione e consegna finale dei modelli, oggetti e degli elaborati informativi

Una volta superata la verifica LV3, tutti i dati, le informazioni e i contenuti informativi verranno archiviati nella directory Archiviazione garantendone l’accessibilità alla Stazione Appaltante, almeno sino alla fine dell’incarico, momento in cui l’Affidatario è tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante una copia dei dati, delle informazioni e dei contenuti informativi ivi contenuti, compresi i modelli informativi in formato proprietario e in formato aperto.

Al termine di ciascun livello di progettazione, i dati, le informazioni e i contenuti informativi diventano proprietà della Stazione Appaltante. Tali contenuti saranno utilizzati per le successive fasi di costruzione e di gestione dell’area di progetto, nel rispetto delle normative a tutela della privacy e del diritto d’autore.

2.13. Politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo

Tutte le informazioni di progetto dovranno essere trattate con riserbo e sicurezza e non possono essere rese pubbliche senza uno specifico consenso della Stazione Appaltante. Tutta la catena di fornitura deve adottare tali politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate nell’ACDat.

L’Affidatario deve tenere in considerazione le norme tecniche in materia di sicurezza, oltre alla legislazione vigente, al fine di garantire la disponibilità, l’integrità e la riservatezza del contenuto informativo digitale all’interno del processo.

3. Sezione tecnica

La presente sezione stabilisce i requisiti tecnici del sistema di informatizzazione che verrà utilizzato in termini di hardware, tipologia di software, formato dei dati e competenze richieste.

3.1. Caratteristiche e prestazioni dell’infrastruttura hardware e software

3.1.1. Infrastruttura hardware

Infrastruttura hardware messa a disposizione per il soddisfacimento degli obiettivi di modellazione e gestione informativa

INFRASTRUTTURA	OBIETTIVO	SPECIFICHE
Elaborazione dati	Garantire adeguate prestazioni per lo sviluppo del servizio dal punto di vista della gestione ed elaborazione dei files	Almeno una workstation per ogni disciplina del progetto. Le workstation dovranno essere dotate di processori idonei a supportare la visualizzazione e la compilazione di modelli BIM aventi dimensione massima di 200 MB .
Archiviazione dati	Garantire la archiviazione della documentazione e dei modelli in progress da parte del team dedicato allo sviluppo dei modelli/ documenti	Sistema di server aventi memoria di archiviazione sufficiente a gestire tutti i documenti e i modelli e le relative copie archiviate lungo tutto lo sviluppo del servizio. I server devono offrire altissima continuità di servizio ($\geq 99,95\%$) con gruppi di continuità UPS. Back-up su più livelli.
Visualizzazione dati e risoluzione grafica	Garantire una agevole visione delle informazioni e dei dati con adeguata risoluzione grafica	Specifiche delle stazioni grafiche che si intende utilizzare,
Consultazione dati	Garantire la consultazione della documentazione e dei modelli condivisi dall’operatore economico con la Stazione Appaltante	Le connessioni ad Internet dovranno avvenire attraverso un servizio di provider di importanza nazionale con garanzia di banda minima. Gli utenti mobili o comunque esterni dovranno poter lavorare sulla rete locale per mezzo di VPN (rete virtuale con traffico criptato) in modalità sicura.

Trasmissione dati	Garantire la sicurezza dei dati e dei documenti in fase di caricamento	La rete dovrà essere protetta in duplice modo, da un lato mediante un server con software di firewalling ed accelerazione Web, dall’altro tramite una soluzione enterprise antivirus, che copra ogni server ed ogni workstation.
--------------------------	--	--

TIPOLOGIA E NUMERO POSTAZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	COMPONENTE	VALORE PRESTAZIONALE
Workstation fissa /Workstation portatile (almeno 1 postazione per disciplina + coordinatori di progetto)	Processazione dati	Sistema Operativo	Windows 11 Pro
		Processore	12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K 3.60 GHz
	Archiviazione temporanea dei dati (memoria di archiviazione)	Memoria RAM	min. 32 GB RAM
	Archiviazione dati	Memoria di archiviazione	SSD 1TB
	Trasmissione dati	Rete	Ethernet - cablaggio cat.6 switch 1 gbits/sec
	Risoluzione video	Scheda Video	NVIDIA® GEFORCE® RTX 2060
		Monitor	2 a postazione fissa IPS HDMI 240V5QDAB (24”)
Unità di backup	Server	Memoria di archiviazione	Capacità di storage di 50TB Continuità di servizio >= 99,95% con UPS dedicati per ogni postazione Sistema di backup ridondanti anche esterni
Trasmissione dati	Server	Rete	Banda minima garantita con ridondanza su circuito dedicato Fibra con 1000 GB download e 100 GB in upload
		Sicurezza	Firewall e antivirus enterprise, VPN per accesso remoto sicuro Sistema di autenticazione con USER + POWER USER
Periferiche	Stampe	Stampanti con fotocopiatrice	n. 2 KYOCERA

3.1.2. Infrastruttura software

Tipologia software messa a disposizione per il soddisfacimento degli obiettivi di modellazione e gestione informativa.

I software utilizzati sono basati su piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, in grado di leggere, scrivere e gestire oltre al formato proprietario, anche i file in formato aperto *.ifc.

I software utilizzati saranno dotati di regolare contratti di licenza d'uso. Qualsiasi aggiornamento o cambiamento di versioni del software dovrà essere concordato e autorizzato preventivamente con la Stazione Appaltante.

MODELLO	USO	SOFTWARE	VERSIONE	FORMATI DI SCAMBIO
Stato di fatto	Ricostruzione digitale dello stato di fatto	Revit	2024	.ifc
Strutture statiche	Analisi e Calcolo	Autodesk Robot	2024	.pdf
	Modellazione BIM	Autodesk Revit	2024	.ifc
	Elaborati 2D	Autodesk Autocad	2024	.dxf
Impianti	Modellazione BIM	Autodesk Revit	2024	.ifc
	Elaborati 2D	Autodesk Autocad	2024	.dxf
	Dimensionamento	Excel	2021	.csv, .txt
	Verifiche illuminotecniche	DIALux, DIALux evo	4.3.13	.pdf
Edilizia	Modellazione BIM	Autodesk Revit	2024	.ifc
	Elaborati 2D	Autodesk Autocad	2024	.dxf
Modellazione sicurezza cantiere	Modellazione BIM	Autodesk Revit	2024	.ifc
Coordinamento	Integrazione e coordinamento 3D delle prestazioni specialistiche	BIM Collaborate PRO	-	.ifc, .pdf
	Visualizzazione 3D delle ipotesi progettuali	BIM Collaborate PRO	-	.ifc, .pdf
	Generazione elaborati grafici coordinati	Autodesk Autocad	2024	.dxf
Model and code checking	Aggregazione Modelli	Autodesk Revit / Navisworks	2024	.ifc, .bcf, .html
	Controllo Interferenze	Autodesk Revit / Navisworks	2024	.ifc, .bcf, .html
	Controllo Incoerenze	Autodesk Revit Bim Interoperability Tool DiRoots	2024 1.5	.ifc, .bcf
4D	Simulazioni costruzione	Synchro Pro		
	Analisi e valutazione dei rischi in fase di costruzione	Acca Certus usBIM	25..00	.pdf, .csv, .rtf
	Programmazione lavori 4D	MS Project TeamSystem CPM	2021 9	.pdf, .csv
5D	Quantificazione esecutiva dei costi e redazione del Capitolato Speciale d'appalto	TeamSystem CPM Excel	9 2021	.pdf, .csv

MODELLO	USO	SOFTWARE	VERSIONE	FORMATI DI SCAMBIO
	Analisi del quadro economico	TeamSystem CPM Excel	9 2021	.pdf, .csv
	Aggiornamento computo metrico	TeamSystem CPM Excel	9 2021	.pdf, .csv
Manutenzione (6D)	Gestione costruito 6D	Archibus	23	.pdf, .csv
	Piani di manutenzione e manuali d’uso	Acca Mantus usBIM	16	.pdf, .csv, .rtf
Sostenibilità (7D)	Analisi LCA-LCC	OneClickLCA	-	.pdf, .csv
ACDat	Elaborazione	Autodesk BIM Collaborate	-	.html, .csv, .pdf, in- cloud
	Coordinamento	Autodesk BIM Collaborate	-	.html, .csv, .pdf, in- cloud
	Pubblicazione	Autodesk BIM Collaborate	-	.html, .csv, .pdf, in- cloud
	Archiviazione	Autodesk BIM Collaborate	-	.html, .csv, .pdf, in- cloud
Gestione documentale	Gestione modelli e documenti	Autodesk BIM Collaborate	-	.html, .csv, .pdf, in- cloud
Documentazione 2D	Relazioni, Report, ecc.	Microsoft Office 365	2025	.docx, .xlsx, .pttx, .pdf
Comunicazione	Email	Microsoft Outlook	2025	-

3.2. Fornitura e scambio dati

Deve essere garantito l’uso di formati aperti non proprietari in aggiunta a formati proprietari.

OBIETTIVO	FORMATO APERTO	FORMATO PROPRIETARIO	NOTE
Modellazione BIM (modelli informativi grafici)	ifc, .bcf	.rvt	Revit
Rappresentazione grafica 2D	.pdf, .dxf	.dwg	Autocad
Attività di computazione	.pdf, .xml	.six, .xls, .vis, .dcf	TeamSystem CPM, Primus
Stima dei costi			
Programmazione lavori	.xml, .pdf, .txt, .csv	.mpt, .mpp0	MS Project
Presentazioni	.pdf	.ppt	Microsoft Power Point
Schede informative	.pdf, .xml	.rvt, .nwd	-
Revisione modelli e analisi interferenza	.ifc, bcf, pdf,	.nwd, .nwf	Navisworks
	.html	.docx,	
	.pdf, .xls	.xls, .smc	
Rappresentazione gestione 6D	.pdf, .csv	-	Archibus
Sostenibilità 7D	.pdf, .csv	-	OneClick LCA
Elaborati testuali	.pdf, .txt, .odt	.doc, .docx	Microsoft Word

3.3. Competenze di modellazione e di gestione informativa dell’Affidatario

In relazione a quanto descritto nell’organigramma generale di progetto e al punto 2.2 del presente documento, in seguito vengono descritte le esperienze pregresse dell’Affidatario in ambito di modellazione e di gestione informativa.

PROGETTO N. 1	
Denominazione	Progettazione esecutiva e lavori di costruzione di un teatro di posa e relativi camerini ed attrezzature nell’ambito C6 di Cinecittà - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo Competente 3 (M1C3) - Industria culturale e creativa 4.0 - Investimento 3.2 - Sviluppo industria cinematografica (progetto Cinecittà) CIG 94703170D2 - CUP J86I22000030006
Descrizione sintetica	Il progetto prevede la realizzazione del nuovo Teatro di posa denominato T19 (lotto C6), parte integrante del piano di rilancio della “Nuova Cinecittà”, con l’obiettivo di trasformare il sito nel più grande polo audiovisivo d’Europa. Il nuovo teatro sarà inserito nel contesto esistente degli stabilimenti cinematografici e sorgerà in sostituzione di un vecchio edificio, di analoghe dimensioni, precedentemente destinato alle attività di scenografia. Tale fabbricato, realizzato con strutture prefabbricate in pannelli sandwich, ospitava il personale addetto alla costruzione delle scene cinematografiche.
Tipologia di intervento presentato	Progettazione esecutiva in BIM
Complessità delle attività di modellazione e gestione informativa svolta	Disciplina/e modellate: architettonico, strutturale, impiantistico, infrastrutturale Livello di dettaglio: LOD E Gestione delle interferenze: clash detection, coordinamento interdisciplinare
Importo del valore delle opere	8.808.073,08 €

PROGETTO N. 2	
Denominazione	Intervento finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU con fondi PNRR: M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - Investimento 2.1 Progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale - Riqualficazione e Valorizzazione Ambientale e Turistica del Parco di Mintelungo e aree annesse - Contrada Montelungo CUP D33D21002180001 - Appalto integrato
Descrizione sintetica	L’obiettivo del progetto è ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale attraverso la rigenerazione di uno spazio pubblico strategico, restituendolo alla cittadinanza come luogo di aggregazione, fruizione sostenibile e promozione del benessere. L’intervento è attuato mediante appalto integrato e prevede opere di riqualficazione paesaggistica, potenziamento dei percorsi pedonali e ciclabili, installazione di elementi per la fruizione inclusiva e la valorizzazione turistica del parco.
Tipologia di intervento presentato	Progettazione esecutiva in BIM

Complessità delle attività di modellazione e gestione informativa svolta	Disciplina/e modellate: architettonico, strutturale, impiantistico, infrastrutturale Livello di dettaglio: LOD E Gestione delle interferenze: clash detection, coordinamento interdisciplinare
Importo del valore delle opere	4.005.680,01 €

PROGETTO N. 3	
Denominazione	Accordo Quadro Invitalia - Progettazione definitiva ed esecutiva di Case e Ospedali della Comunità
Descrizione sintetica	Poliambulatorio via G. Marotta Roma (ASL Roma 2) - riconversione della Casa della Salute esistente in una Casa della Comunità HUB attraverso lavori di ristrutturazione; Poliambulatorio via A. Malfante Roma - ristrutturazione degli ambienti attuali con parziale riorganizzazione degli spazi dei servizi al fine di recepire il modello organizzativo proposto dal direttore di distretto; Casa della Comunità via C. Sabatini - interventi di ristrutturazione; Casa di Comunità di Suvereto (Livorno) - interventi di ristrutturazione; Casa di Comunità di Cecina - interventi di consolidamento e rinforzo sismico, demolizioni, rifacimento impianti, realizzazione centrale antincendio esterna, sostituzione finiture interne, coibentazione del solaio di copertura, opere esterne; Casa di Comunità HUB di Portoferraio (Livorno) - intervento di ristrutturazione dell’immobile attualmente destinato ad attività amministrative.
Tipologia di intervento presentato	Progettazione definitiva ed esecutiva in BIM
Complessità delle attività di modellazione e gestione informativa svolta	Disciplina/e modellate: architettonico, strutturale, impiantistico, infrastrutturale Livello di dettaglio: LOD E (progetto esecutivo) Gestione delle interferenze: clash detection, coordinamento interdisciplinare
Importo del valore delle opere	15.000.000,00 €

PROGETTO N. 4	
Denominazione	Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per gli interventi di miglioramento sismico, efficientamento energetico ed adeguamento funzionale del carcere minorile in Via del Pratello a Bologna
Descrizione sintetica	Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per gli interventi di miglioramento sismico, efficientamento energetico ed adeguamento funzionale del carcere minorile in Via del Pratello a Bologna

Tipologia di intervento presentato	Progettazione esecutiva in BIM
Complessità delle attività di modellazione e gestione informativa svolta	Disciplina/e modellate: architettonico, strutturale, impiantistico, infrastrutturale Livello di dettaglio: LOD E Gestione delle interferenze: clash detection, coordinamento interdisciplinare
Importo del valore delle opere	8.205.700,69 €